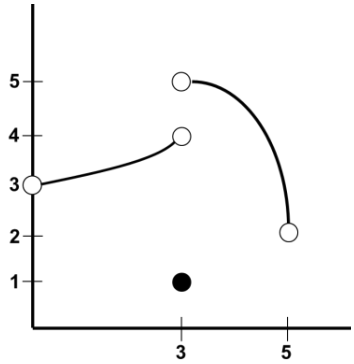
แบบฝึกหัดเสริมพลัง 13 แคลคูลัส [Lv.0]

- **เป็นโจทย์เน้นทบทวนสูตร และนิยามต่าง ๆ เน้นทวนนิยาม concept สำคัญ ๆ**

ใช้สำหรับข้อที่ 1 – 6 : จากภาพดังกล่าว คือกราฟของ f จงตอบคำถามต่อไปนี้



ข้อที่ 1. $\lim_{x\to 0^-} f(x) =$

ข้อที่ 2. $\lim_{x\to 0^+} f(x) =$

ข้อที่ 3. $\lim_{x\to 3^-} f(x) =$

ข้อที่ 4. $\lim_{x\to 3^+} f(x) =$

ข้อที่ 5. $\lim_{x\to 3} f(x) =$

ข้อที่ 6. $f(3) + \lim_{x\to 5^-} f(x) =$

ใช้สำหรับข้อที่ 7 – 8 : กำหนดให้ $f(x) = \begin{cases} x^2 + 5x \ , & x \geq 1 \\ 2x - 6 \ , & x < 1 \end{cases}$

ข้อที่ 7. จงหาว่ากราฟ f เป็นฟังก์ชั่นต่อเนื่องที่จุด $x = 1$ หรือไม่

ข้อที่ 8. ค่าของ $f'(3)$ คือเท่าใด

ข้อที่ 9. กำหนดให้ $f'(x) = 2x + 5$ จงหา $f(4)$ เมื่อกำหนดให้ $f(2) = 6$

ข้อที่ 10. กำหนดให้ $f(x) = \frac{x^2+1}{3x+2}$ จงหา $f'(1)$

ข้อที่ 11. กำหนดให้ $g(x) = (x^2 + 2x + 3)(x^4 + 3x)$ จงหาอัตราการเปลี่ยนแปลงของ $g(x)$ เทียบกับ x ณ จุดที่ $x = -1$

ข้อที่ 12. กำหนดให้ $f(x) = \sqrt{2x^2 + 9}$ จงหา $f'(2)$

ข้อที่ 13. จงหาค่าของ $(fog)'(1)$ เมื่อกำหนดให้ $f'(5) = 4$, $g(1) = 5$, $g'(1) = 3$

ข้อที่ 14. $f(x) = \begin{cases} \frac{x^2-2x-8}{x^2-16} \ , & x > 4 \\ 3x + c \ , & x \leq 4 \end{cases}$ หากกำหนดให้ f เป็นฟังก์ชั่นต่อเนื่องในทุกจำนวนจริง จงหาค่า c

SmartMathPro

ข้อที่ 15. กำหนดให้ $f(x) = \begin{cases} x^2 - 3x + 1 \ , & x \geq 2 \\ x^2 + c \ , & x < 2 \end{cases}$ และ f เป็นฟังก์ชั่นต่อเนื่องที่จุด $x = 2$ ค่าของ $f(c) + f'(c)$ เท่ากับเท่าใด

ข้อที่ 16. $\int_1^3 (3x^2 + 4x)\, dx$ มีค่าเท่ากับเท่าใด

ข้อที่ 17. $\int_{-1}^5 (-6x + 20)\, dx$ มีค่าเท่ากับเท่าใด

ข้อที่ 18. กำหนดให้ $\int_0^3 (4x + a)dx = 24$ แล้วค่าของ a คือเท่าใด

ข้อที่ 19. กำหนดให้ $f(x) = x^2 + kx + 5$ เมื่อ k เป็นจำนวนจริง ถ้าอัตราการเปลี่ยนของของกราฟ f เมื่อ $x = 3$ คือ 7 แล้ว ค่า k คือเท่าใด

ข้อที่ 20. กำหนดให้ $g(x) = ax^2 + bx + c$ เมื่อ a, b และ c เป็นจำนวนจริง ถ้ากราฟของ g สัมผัสกับเส้นตรง $y = 5x + 4$ ที่จุด $x = 2$ แล้วค่าของ $g(2) + g'(2)$ คือเท่าใด

ข้อที่ 21. $\lim\limits_{x \to 5} \frac{x^3 - 125}{x^2 - 2x - 15}$ มีค่าเท่ากับเท่าใด

ข้อที่ 22. $\lim\limits_{x \to 3^+} \frac{|9 - x^2|}{x^3 + 2x - 33}$ มีค่าเท่ากับเท่าใด

ข้อที่ 23. กำหนดให้ $f(x) = ax^2 + b$ โดยที่ a และ b เป็นจำนวนจริง ถ้ากราฟของ f ผ่านจุด $(1,4)$ และ $(2,7)$ แล้ว $f(3)$ มีค่าเท่าใด

ข้อที่ 24. กำหนดให้อัตราการเปลี่ยนแปลงของกราฟ f ณ จุดใดๆ คือ $4x - 1$ หากกราฟ f ผ่านจุด $(1,5)$ จงหา $f(6)$

SmartMathPro

ข้อที่ 25. กำหนดให้ $f(x) = x^2 + 4x + 1$ จงหาอัตราการเปลี่ยนแปลงของกราฟ f จาก $x = 2$ ถึง $x = 4$

ข้อที่ 26. กำหนดให้ $\lim_{h \to 0} \frac{f(x+h)-f(x)}{h} = -x^2 + 8$ จงหาค่าของ $f'(2)$

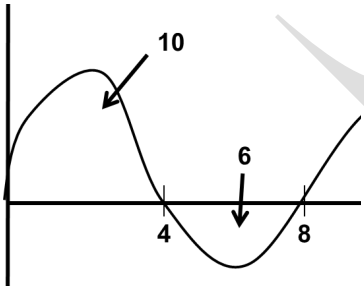
ข้อที่ 27. หากปฏิยานุพันธ์ของ g คือ $x^2 - 3x + 6$ จงหาค่าของ $g(3)$

ข้อที่ 28. กำหนดให้ $f(x) = x^2 - 2x + a$ และ $f(3) = 5$ จงหาค่าต่ำสุดสัมพัทธ์ของกราฟ f (ถ้ามี)

ข้อที่ 29. ถ้า $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ เมื่อ a, b, c และ d เป็นจำนวนจริง มีค่าต่ำสุดสัมพัทธ์ที่ $x = 1$ และมีค่าสูงสุดสัมพัทธ์ที่ $x = 5$ แล้ว $f'(1) + f'(5)$ มีค่าเท่ากับเท่าใด

ข้อที่ 30. กำหนดให้ $f(x) = x^3 + 3x^2 - 24x + 5$ จงหาค่าต่ำสุดสัมพัทธ์ และค่าสูงสุดสัมพัทธ์ของกราฟนี้

ข้อที่ 31. จากข้อที่ 30. จงหาค่าสูงสุดสัมบูรณ์ในช่วง $x \in [0,6]$

ข้อที่ 32. เมื่อ $f(x) = ax^2 + 2x + 5$ จงหาค่าของ a เมื่อกำหนดให้ กราฟของ f ขนานกับเส้นตรง $2x + y = 3$ ที่จุด $x = -1$

ข้อที่ 33. กำหนดให้กราฟ f เป็นดังภาพ จงหาค่าของ $\int_0^8 f(x)\,dx + \int_0^4 f(x)\,dx + \int_4^8 f(x)\,dx$